CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\int_0^1 |P| \geqslant \lambda \sup |P|$ sur $\mathbb{R}_n[X]$

Énoncé

Soient $n \in \mathbb{N}$ et E_n l'espace des polynômes réels de degré au plus n. Montrer qu'il existe $\lambda > 0$ tel que

$$\forall P \in E_n, \quad \int_0^1 |P(t)|\,dt \geqslant \lambda \sup_{t\in[0,1]} |P(t)|.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- E_n est de dimension $n+1$.

Ce qu'on te demande. Reconnaître deux normes sur un espace de dimension finie.

Corrigé

Deux normes sur E_n

Posons $N_1(P) = \int_0^1 |P|$ et $N_\infty(P) = \sup_{[0,1]} |P|$. Homogénéité et inégalité triangulaire sont immédiates. Séparation :

- si $N_\infty(P) = 0$, P s'annule sur $[0,1]$;
- si $N_1(P) = 0$, $|P|$ est continue, positive, d'intégrale nulle, donc P s'annule sur $[0,1]$.

Dans les deux cas, P a une infinité de racines : $P = 0$.

Conclusion

E_n est de dimension finie : N_1 et N_∞ sont équivalentes. Il existe donc $\lambda > 0$ tel que $N_1 \geqslant \lambda N_\infty$.

$$\int_0^1 |P| \geqslant \lambda \sup_{[0,1]} |P| \qquad (P \in E_n).$$

Sur $\mathbb{R}[X]$ tout entier, c'est faux : avec $P = X^k$, $\int_0^1 t^k = \frac{1}{k+1}$ alors que sup $= 1$. La constante λ dépend donc de n.

Le piège

L'existence de λ est un pur argument de dimension finie : on ne la calcule pas, et elle tend vers 0 quand n grandit.

La méthode

Inégalité entre deux quantités homogènes sur un espace de dimension finie : vérifier que ce sont des normes, puis invoquer l'équivalence.

Rappels de cours utilisés

- **Dimension finie : normes équivalentes.** $\dim E < \infty$:

$$\forall N_1, N_2,\ \exists \alpha, \beta > 0,\ \alpha N_1 \leqslant N_2 \leqslant \beta N_1,$$

$$x_n \to x \iff \forall i,\ x_{n,i} \to x_i,$$

$$u \text{ linéaire} \Rightarrow u \text{ continue}.$$